ΗΥ180 – Λογική
Εαρινό Εξάμηνο 2026

1η Σειρά Ασκήσεων
Προθεσμία παράδοσης: 11/3/2026

1. [20 μονάδες] Μετατρέψτε την παρακάτω πρόταση σε Διαζευκτική και σε Συζευκτική Κανονική Μορφή δείχνοντας όλα τα βήματα της μετατροπής:

$$(P \rightarrow ((Q \vee \neg S) \rightarrow R)) \wedge \neg (\neg Q \wedge P \wedge (R \leftrightarrow \neg S))$$

2. [20 μονάδες] Έστω S ένα σύνολο προτάσεων του Προτασιακού Λογισμού και A,B,C προτασιακά σχήματα. Αποδείξτε ότι:
   (α) Αν $S \cup \{A\} \models B$ αν και μόνο αν $S \models \neg A \vee B$
   (β) $((A \wedge B) \rightarrow C) \equiv (A \rightarrow (B \rightarrow C))$ χρησιμοποιώντας τις γνωστές ισοδυναμίες του Προτασιακού Λογισμού

3. [10 μονάδες] Γράψτε μια πρόταση για τη στήλη X του παρακάτω πίνακα αλήθειας και επαληθεύστε την απάντησή σας. Φροντίστε η πρόταση αυτή να είναι όσο πιο απλή γίνεται και αιτιολογείστε την όποια μετατροπή κάνετε με τις γνωστές ισοδυναμίες του προτασιακού λογισμού.

A	**B**	**C**	**X**
α	α	α	α
α	α	ψ	α
α	ψ	α	ψ
α	ψ	ψ	α
ψ	α	α	ψ
ψ	α	ψ	ψ
ψ	ψ	α	ψ
ψ	ψ	ψ	α

Προσοχή: Οι ασκήσεις πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα. Ποινή για καθυστερημένη παράδοση ασκήσεων 10% για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Μέγιστη αποδεκτή καθυστέρηση 3 ημέρες. Η αντιγραφή τιμωρείται με μηδενισμό.